

Stanowisko EGEA do diagnostyki zawieszenia pojazdu

Wyjaśnienie krok po kroku — od fizyki przez matematykę do kodu
metoda minimalnego przesunięcia fazowego $\varphi_{\min}$ wg normy EGEA SPECSUS2018

Aplikacja v4.0 – model 2 DOF + 1 DOF, dokumentacja pedagogiczna

czerwiec 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie dla początkujących	4
1.1	O czym jest ten dokument?	4
1.2	Trzy najważniejsze pojęcia (bez wzorów)	4
1.3	Dlaczego „minimalna” faza, a nie po prostu faza?	4
1.4	Plan dokumentu	5
2	Geneza i kontekst metody	5
2.1	Co było wcześniej – metoda EUSAMA	5
2.2	Dlaczego EUSAMA przestała wystarczać?	5
2.3	Metoda fazowa Tsymbierowa (1996)	5
2.4	Standaryzacja EGEA SPECSUS2018	6
3	Model fizyczny stanowiska	6
3.1	Schemat układu (rysunek pojęciowy)	6
3.2	Co reprezentuje każdy z parametrów?	6
3.3	Wymuszenie – ruch płyty	7
4	Równania ruchu – skąd się biorą	7
4.1	II zasada Newtona, krok po kroku	7
4.2	Uporządkowanie – standardowa forma	8
4.3	Postać macierzowa – po co to robimy?	8
4.4	Wartości własne – gdzie są rezonanse?	9
5	Siła kontaktu i sygnały pomiarowe	9
5.1	Siła kontaktu opony $F(t)$	9
5.2	Siła pustej płyty $F_p(t)$ (do kalibracji)	9
5.3	Surowy sygnał $F_r(t)$ z tensometrów	10
5.4	Sygnał wyzwalania $S(t)$ i znaczniki ST_i	10
6	Funkcja zmienności częstotliwości	10
6.1	Pięć faz testu – po co taki skomplikowany profil?	10
6.2	Wzór analityczny na $f(t)$	11
6.3	Cykliczność – dlaczego w obrębie cyklu częstotliwość jest stała?	11

7	Procedura MinPhaseShift – algorytm krok po kroku	11
7.1	Dane wejściowe	11
7.2	Krok 1. Wygładzenie sygnału $F(t)$	12
7.3	Krok 2. Wykrywanie znaczników ST_i	12
7.4	Krok 3. Kalibracja dynamiczna – macierz $\Delta\text{Period}(i)$	12
7.5	Krok 4. $TOP_p(i)$ dla testu z pojazdem	12
7.6	Krok 5. Znajdowanie $F_{\text{ref}}(i)$ – gdzie „faza siły”?	13
7.7	Krok 6. Obliczenie $\varphi(i)$	13
7.8	Krok 7. φ_{min} – jedna liczba na pojazd	14
7.9	Diagram blokowy całej procedury	14
8	Model jednomasowy (1 DOF) – prostszy, do analizy	14
8.1	Po co prostszy model?	14
8.2	Krok 1. Przeniesienie wymuszenia na prawą stronę	14
8.3	Krok 2. Postać próbna – zgadujemy odpowiedź	15
8.4	Krok 3. Rozwiązanie układu liniowego	15
8.5	Krok 4. Siła kontaktu i jej faza	16
8.6	Krok 5. Przesunięcie fazowe φ	16
8.7	Zachowanie graniczne (sanity check)	16
9	Wskaźniki diagnostyczne	16
9.1	Statyczne obciążenie koła F_{st}	16
9.2	Ekstrema siły w cyklu	17
9.3	Maksymalna amplituda dynamiczna FA_{max}	17
9.4	Względna amplituda RFA_{max}	17
9.5	Częstotliwość rezonansowa f_{res}	17
9.6	Amplituda statyczna H_{25} – pomiar opony	17
9.7	Sztywność opony rig	18
9.8	Wskaźnik EUSAMA	18
10	Kryteria pass/fail i logika diagnostyczna aplikacji	18
10.1	Kryterium absolutne normy	18
10.2	Dlaczego potrzebujemy wskaźników dodatkowych?	18
10.3	Symetria osi (kryterium względne)	19
10.4	Tolerancje powtarzalności (rozdz. 6.1.4 normy)	19
11	Implementacja numeryczna w Pythonie	19
11.1	Generowanie wymuszenia $z(t)$ (model 2 DOF)	19
11.2	Całkowanie równań ruchu (ODE)	20
11.3	Obliczanie $\varphi(i)$	20
11.4	Detekcja przecięć $F = F_{st}$	20
12	Wszystkie parametry stałe normy (rozdz. 9)	21
13	Domyślne parametry pojazdu (oś przednia M1)	21
14	Walidacja i wyniki referencyjne	21
14.1	Test symulacji domyślnej (zdrowy amortyzator)	21
14.2	Test symulacji z uszkodzonym amortyzatorem	22

15 Architektura kodu źródłowego	22
15.1 Pliki źródłowe	22
15.2 Zależności (wymagane biblioteki)	22
15.3 Jak uruchomić	22
16 Format pliku CSV	23
17 Dyskusja i ograniczenia	23
17.1 Założenia upraszczające w modelu	23
17.2 Czułość $\varphi_{\min}$ na tłumienie	23
17.3 Konieczność kalibracji	23
A Dodatek A: Pełna lista symboli	25
B Dodatek B: Przykładowy raport tekstowy z aplikacji	26
C Dodatek C: Pełne wyprowadzenie odpowiedzi 1 DOF (krok po kroku)	26

1 Wprowadzenie dla początkujących

1.1 O czym jest ten dokument?

Ten dokument tłumaczy, **jak działa stanowisko diagnostyczne**, na którym sprawdza się stan amortyzatorów w samochodzie – nie demontując ich z auta. Wyjaśnienia są pisane bardzo prostym językiem, z dużą liczbą rysunków pojęciowych i przykładów liczbowych. Każdy wzór ma wytłumaczenie, co fizycznie znaczą występujące w nim symbole i co się stanie z wynikiem, jeśli jeden z nich będzie większy lub mniejszy.

Intuicja / Co to znaczy?

Najprostszy obraz całości: samochód najeżdża kołem na płytę, która *trzęsie się* w pionie. Ta wibracja przechodzi przez oponę i przez amortyzator do nadwozia. Stanowisko mierzy siłę nacisku koła na płytę w czasie, a komputer porównuje rytm tej siły z rytmem ruchu płyty. **Jeżeli siła nadąża dokładnie za płytą** – amortyzator jest zużyty (brak tłumienia). **Jeżeli siła wyraźnie spóźnia się względem płyty** – amortyzator dobrze rozprasza energię i jest sprawny. Tę różnicę w czasie mierzymy jako *kąt fazowy* φ .

1.2 Trzy najważniejsze pojęcia (bez wzorów)

1. **Tłumik / amortyzator** (c_M). To element zawieszenia, który *rozprasza energię drgań* w postaci ciepła. Pomyśl o nim jak o *strzykawce wypełnionej oliwą*: kiedy próbujesz ją szybko ścisnąć, odczuwasz opór. Im szybciej ściskasz, tym większy opór. Sprawny tłumik sprawia, że auto po najechaniu na dziurę raz się ugnie i wraca na miejsce. Niesprawny – po dziurze auto huśta się jak na sprężynie.
2. **Sprężyna** (k_M, k_m). Element gromadzący energię potencjalną. Sprężyna sama nie rozprasza energii – gdy ją ściśniesz, oddaje całą energię z powrotem. W aucie sprężyna utrzymuje nadwozie nad kołem, ale to tłumik decyduje, jak szybko drganie wygaśnie.
3. **Faza / przesunięcie fazowe** (φ). Mówi, *jak bardzo dwa rytmiczne zjawiska są ze sobą zsynchronizowane*. Wyobraź sobie dwóch tancerzy: jeśli kroczą w tym samym momencie – faza 0° . Jeśli drugi tancerz spóźnia się o pół taktu – faza 180° . W naszym przypadku „tancerze” to: ruch płyty stanowiska i siła nacisku koła. Im więcej spóźnia się siła, tym bardziej amortyzator tłumি (bo opór tłumika rośnie z prędkością, a nie z położeniem).

1.3 Dlaczego „minimalna” faza, a nie po prostu faza?

Stanowisko *przelatuje przez całe spektrum częstotliwości* od 18 Hz w dół do 6 Hz. W każdym momencie tej przeciągłej zjazdówki sprawdzamy, *ile wynosi* φ . Wartość, w której φ osiąga **najmniejszą** wartość w całym pomiarze, nazywamy $\varphi_{\min}$ i ona jest miarą stanu amortyzatora. Zasada decyzyjna EGEA SPECSUS2018:

- $\varphi_{\min} \geq 35^\circ \Rightarrow$ amortyzator **sprawny**;
- $\varphi_{\min} < 35^\circ \Rightarrow$ amortyzator **niesprawny / podejrzany**.

Uwaga praktyczna

Ograniczenie modelu ćwiartkowego (2 DOF). W aplikacji uzupełniamy to kryterium o dwa pomocnicze wskaźniki: *EUSAMA* oraz wykrycie „odrywania koła” ($F_{\min} < 0$). Dla niektórych konfiguracji wartości k_m, c_m samego rezonansu koła wzbudza się tak mocno, że $\varphi_{\min}$ nie spada poniżej 35° pomimo ewidentnej awarii. Dwa pomocnicze kryteria zapobiegają fałszywej diagnozie „sprawny” w takiej sytuacji (zob. section 10).

1.4 Plan dokumentu

1. **Geneza metody** – skąd się wzięła i co zastąpiła (section 2).
2. **Fizyka** – co modelujemy i dlaczego (section 3).
3. **Matematyka równań ruchu** – jak zapisujemy fizykę formalnie (section 4).
4. **Procedura MinPhaseShift krok po kroku** – algorytm obliczania $\varphi_{\min}$ z mierzonego sygnału (section 7).
5. **Model 1 DOF** – prostsza wersja do analizy parametrycznej (section 8).
6. **Wskaźniki diagnostyczne** – co aplikacja wypisuje (section 9).
7. **Kryteria oceny** – jak interpretować liczby (section 10).
8. **Implementacja w kodzie Python** (section 11).

2 Geneza i kontekst metody

2.1 Co było wcześniej – metoda EUSAMA

Pierwsza znormalizowana metoda płytowego testowania amortyzatorów powstała w 1976 r. (EUSAMA [4]). Idea jest bardzo prosta: płyta drga jednostajnie sinusoidalnie, mierzy się *najmniejszą* chwilową siłę nacisku $F_{\min}$ i dzieli przez ciężar statyczny F_{st} . Wynikiem jest procent przylegania koła do nawierzchni:

$$\text{EUSAMA} = \frac{F_{\min}}{F_{st}} \cdot 100 \%. \quad (1)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Wyobraź sobie, że płyta podskakuje w górę i w dół. Im słabszy amortyzator, tym mocniej koło „odbija się” i *traci kontakt z płytą* w pewnych momentach. $F_{\min}$ to siła w tym najgorszym momencie. Jeśli koło naprawdę się odrywa – $F_{\min} = 0$ i $\text{EUSAMA} = 0\%$. Jeśli amortyzator trzyma świetnie – $F_{\min} \approx F_{st}$ i $\text{EUSAMA} \approx 100\%$.

2.2 Dlaczego EUSAMA przestała wystarczać?

Klapka i inni [3] pokazali eksperymentalnie, że wynik EUSAMA zależy bardziej od:

- masy badanego pojazdu,
- ciśnienia w oponach,
- geometrii zawieszenia,

niż od *rzeczywistego stanu amortyzatora*. Czyli ta sama wartość EUSAMA może oznaczać sprawny amortyzator w aucie A i zużyty w aucie B – co czyni metodę mało wiarygodną w warunkach STKP.

2.3 Metoda fazowa Tsymbierowa (1996)

Tsymbierow [2] zaproponował zupełnie inną filozofię: nie patrzymy na *wartość* siły, lecz na *moment*, w którym osiąga ona swoje ekstrema względem ruchu płyty. Ta różnica czasowa jest miarą *przesunięcia fazowego* i (jak pokazano teoretycznie) znacznie słabiej zależy od masy pojazdu.

Intuicja / Co to znaczy?

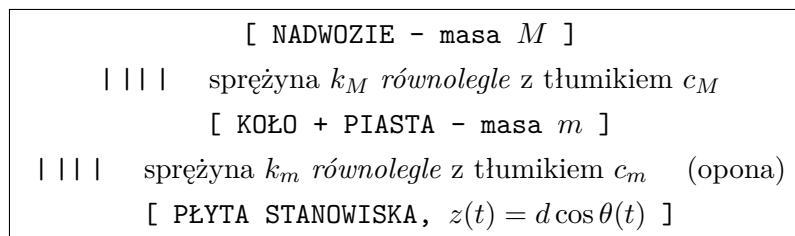
Jeżeli amortyzator jest niesprawny, układ koło–zawieszenie zachowuje się „jak sprężyna” – prawie bez dyssypacji energii. Siła reakcji i ruch płyty są w fazie (albo w przeciwfazie). Jeśli amortyzator pracuje prawidłowo, dyssypuje energię, a faza siły wyraźnie spóźnia się o kilkadziesiąt stopni względem ruchu płyty. *Im większe to spóźnienie, tym lepszy amortyzator.*

2.4 Standaryzacja EGEA SPECSUS2018

European Garage Equipment Association uznała metodę MPS za europejski standard [1]. Zdefiniowano: profil zmian częstotliwości, sposób detekcji $\varphi(i)$, próg kwalifikacji $\varphi_{\min} = 35^\circ$ i wszystkie dopuszczalne tolerancje.

3 Model fizyczny stanowiska

3.1 Schemat układu (rysunek pojęciowy)



Co modelujemy

Tylko **jedno koło** i odpowiadającą mu ćwiartkę nadwozia – stąd nazwa *model ćwiartkowy* (ang. *quarter car*). Dwa stopnie swobody (2 DOF) to:

- x_m – pionowe przemieszczenie koła,
- x_M – pionowe przemieszczenie nadwozia.

Wszystkie pozostałe wielkości (sztywności, tłumienia, masy, amplituda płyty) są *parametrami*, czyli liczbami stałymi w czasie symulacji.

3.2 Co reprezentuje każdy z parametrów?

Symbol	Znaczenie fizyczne	Typowa wartość
M	masa nadwozia przypadająca na jedno koło	346 kg
m	masa nieresorowana (koło, hamulec, dolne ramię)	36 kg
k_M	sztywność <i>sprężyny</i> zawieszenia (resoru, sprężyny śrubowej)	25 570 N/m
c_M	tłumienie amortyzatora – to chcemy diagnozować!	1 474 N·s/m
k_m	sztywność opony (jak sprężyna pod kołem)	253 161 N/m
c_m	tłumienie wewnętrzne opony (małe, ale niezerowe)	150 N·s/m
d	amplituda drgania płyty (połowa peak-to-peak)	0,003 m = 3 mm
m_p	masa samej płyty (potrzebna do kalibracji)	20 kg

Intuicja / Co to znaczy?

Zwróć uwagę: **opona jest o rząd wielkości sztywniejsza** niż sprężyna zawieszenia ($k_m/k_M \approx 10$). To znaczy, że dla małych amplitud opona zachowuje się prawie jak „sztywny dystans” – a ruch koła x_m podąża blisko ruchu płyty z . Natomiast **tłumienie opony c_m jest dziesiątki razy mniejsze niż c_M** – dlatego za rozpraszanie energii w pasmie 6–18 Hz odpowiada głównie amortyzator.

3.3 Wymuszenie – ruch płyty

Płyta jest napędzana przez wał z mimośrodem, więc porusza się jak *punkt na okręgu rzutowany na oś pionową*:

$$z(t) = d \cos(\theta(t)), \quad \theta(t) = \int_0^t 2\pi f(\tau) d\tau. \quad (2)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Funkcja $\cos$ zaczyna się od wartości 1 (płyta na samej górze – *TOP*), opada przez 0 do -1 (płyta na dole – *BOTTOM*), wraca przez 0 do 1 (kolejne TOP). Argument $\theta(t)$ to *aktualna faza*: $\theta = 0$ to TOP, $\theta = \pi/2$ to przejście przez środek w drodze w dół, $\theta = \pi$ to BOTTOM, $\theta = 3\pi/2$ to przejście przez środek w drodze w górę, $\theta = 2\pi$ wracamy do TOP. Wzór z całką oznacza po prostu: „faza rośnie tym szybciej, im większa częstotliwość” – jeśli f jest stałe, to $\theta(t) = 2\pi f \cdot t$, czyli klasyczny ruch harmoniczny.

4 Równania ruchu – skąd się biorą

4.1 II zasada Newtona, krok po kroku

Dla każdej masy stosujemy $\sum F = m \cdot a$. Zaczniemy od koła (masy nieresorowanej m). Co na nie działa?

1. **Siła od sprężyny zawieszenia k_M** : sprężyna jest rozciągnięta/ściśnięta o $(x_m - x_M)$ – różnica wysokości koła i nadwozia. Siła to $-k_M(x_m - x_M)$ (minus, bo sprężyna ciągnie w kierunku redukcji rozciągnięcia).
2. **Siła od tłumika zawieszenia c_M** : tłumik daje siłę proporcjonalną do prędkości względnej (jak strzykawka z oliwą): $-c_M(\dot{x}_m - \dot{x}_M)$.
3. **Siła od sprężyny opony k_m** : opona jest rozciągnięta o $(x_m - z)$ – różnica położenia koła i płyty: $-k_m(x_m - z)$.
4. **Siła od tłumienia opony c_m** : $-c_m(\dot{x}_m - \dot{z})$.

Sumując wszystkie cztery siły i przyrównując do $m \cdot a = m\ddot{x}_m$:

$$m\ddot{x}_m = -k_M(x_m - x_M) - c_M(\dot{x}_m - \dot{x}_M) - k_m(x_m - z) - c_m(\dot{x}_m - \dot{z}). \quad (3)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Każdy minus oznacza, że dany element „ciągnie z powrotem”. Jeśli koło podskoczy w górę ($x_m > 0$), to sprężyny próbują je ściągnąć w dół. Jeśli porusza się w górę ($\dot{x}_m > 0$), to tłumiki hamują ten ruch. W ten sposób cała mechanika sprzęga się z *ruchem płyty $z(t)$* poprzez ostatnie dwa wyrazy.

Dla masy resorowanej M (nadwozia) działają tylko siły od zawieszenia, nie od opony:

$$M \ddot{x}_M = +k_M(x_m - x_M) + c_M(\dot{x}_m - \dot{x}_M). \quad (4)$$

Zwróć uwagę na znak: tu jest *plus*, bo gdy koło x_m wzrasta względem nadwozia, sprężyna popycha nadwozie do góry.

4.2 Uporządkowanie – standardowa forma

Rozwijamy nawiasy w równaniach eqs. (3) and (4) i porządkujemy po niewiadomych:

$$\begin{cases} m \ddot{x}_m = -(k_M + k_m)x_m + k_M x_M - (c_M + c_m)\dot{x}_m + c_M \dot{x}_M + k_m z + c_m \dot{z}, \\ M \ddot{x}_M = k_M x_m - k_M x_M + c_M \dot{x}_m - c_M \dot{x}_M. \end{cases} \quad (5)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Po lewej mamy „bezwładność” (masa razy przyspieszenie). Po prawej *sumę wszystkich sił* podzieloną na cztery grupy:

- co zależy od położenia koła x_m ,
- co zależy od położenia nadwozia x_M ,
- co zależy od prędkości koła $\dot{x}_m$,
- co zależy od prędkości nadwozia $\dot{x}_M$.

Te dwie ostatnie kolumny ($k_m z + c_m \dot{z}$) to „wejście” sterujące – ruch płyty, na który nie mamy wpływu (to wymuszenie).

4.3 Postać macierzowa – po co to robimy?

Dwa równania drugiego rzędu zamieniamy na cztery równania pierwszego rzędu, wprowadzając *wektor stanu*:

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} x_m(t) \\ x_M(t) \\ \dot{x}_m(t) \\ \dot{x}_M(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4. \quad (6)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Wektor stanu to po prostu *lista czterech liczb*, które w pełni opisują, „co się dzieje” w danej chwili. Pierwsze dwie – gdzie są masy, dwie kolejne – jak szybko się poruszają. Mając tę listę w chwili t i znając równania ruchu, możemy obliczyć, gdzie będzie ona za moment $(t + dt)$. To pozwala wprost zastosować numeryczną metodę całkowania (`scipy.integrate.odeint`).

Twierdzenie 4.1 (*Postać macierzowa*). Układ eq. (5) jest równoważny liniowemu układowi pierwszego rzędu:

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t) + \mathbf{B}(t), \quad (7)$$

gdzie:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_m + k_M}{m} & \frac{k_M}{m} & -\frac{c_m + c_M}{m} & \frac{c_M}{m} \\ \frac{k_M}{M} & -\frac{k_M}{M} & \frac{c_M}{M} & -\frac{c_M}{M} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{k_m z(t) + c_m \dot{z}(t)}{m} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (8)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Pierwsze dwa wiersze macierzy $\mathbf{A}$ to po prostu zapis: „pochodna położenia to prędkość” (definicja). Trzeci wiersz to równanie dla koła po podzieleniu obu stron przez m . Czwarty – analogicznie dla nadwozia. Wektor $\mathbf{B}(t)$ zawiera tylko to, co *wpływa z zewnątrz* – czyli $z(t)$ i $\dot{z}(t)$ skalowane sztywnością i tłumieniem opony.

4.4 Wartości własne – gdzie są rezonanse?

Dla domyślnych parametrów numerycznie liczymy $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$ i otrzymujemy cztery wartości zespolone $\lambda_k = -\zeta_k \omega_k \pm i \omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2}$. Po wyciągnięciu części urojonych i przeliczeniu na hertze:

$$f_1 \approx 1,4 \text{ Hz} \quad (\text{rezonans nadwozia}), \quad (9)$$

$$f_2 \approx 13,5 \text{ Hz} \quad (\text{rezonans koła}). \quad (10)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Każda swobodna masa drga przy określonej częstotliwości, podobnie jak struna basowa drga przy innej częstotliwości niż wysoka. Nadwozie (ciężkie, na miękkiej sprężynie) ma niską częstotliwość f_1 . Koło (lekkie, na sztywnej oponie) ma wysoką f_2 . *Norma celowo* wprowadza zakres pomiarowy 6–18 Hz, by **zawrzeć w nim rezonans koła**, bo to wokół niego dynamika układu jest najbardziej czuła na zmiany tłumienia c_M .

5 Siła kontaktu i sygnały pomiarowe

5.1 Siła kontaktu opony $F(t)$

Definicja 5.1 ($F(t)$, *rozdz. 3.6 normy*). Pionowa siła z jaką koło wciska oponę w płytę:

$$F(t) = F_{st} + k_m(x_m - z) + c_m(\dot{x}_m - \dot{z}). \quad (11)$$

gdzie $F_{st} = (M + m)g$ to ciężar przypadający na to koło.

Intuicja / Co to znaczy?

F rozkładamy na trzy człony:

1. F_{st} – **stała** siła ciężkości (ciężar auta).
2. $k_m(x_m - z)$ – **sprężynowa** część siły kontaktu (im bardziej opona jest ściśnięta, tym mocniej napiera na płytę).
3. $c_m(\dot{x}_m - \dot{z})$ – **tłumieniowa** część siły (zwykle mała, ale dodaje fazę).

Jeśli $F(t)$ spadnie do zera lub poniżej – koło chwilowo unosi się nad płytą. To sygnał poważnego problemu z amortyzatorem.

5.2 Siła pustej płyty $F_p(t)$ (do kalibracji)

Definicja 5.2 ($F_p(t)$, *rozdz. 3.4 normy*). Sama płyta o masie m_p też jest bezwładna i wymaga siły, żeby ją przyspieszyć:

$$F_p(t) = m_p \ddot{z}(t). \quad (12)$$

Intuicja / Co to znaczy?

W teście bez pojazdu czujnik siły pod płytą mierzy właśnie F_p . To nasz *zegar wzorcowy* – z F_p wiemy dokładnie, kiedy płyta jest na samej górze (TOP). To pozwoli nam później precyzyjnie liczyć fazę, gdy w teście z pojazdem czujnik mierzy sumę $F + F_p$.

5.3 Surowy sygnał $F_r(t)$ z tensometrów

$$F_r(t) = F(t) + F_p(t) \implies F(t) = F_r(t) - F_p(t). \quad (13)$$

Po co kalibrować?

Bez znajomości F_p nie wiemy, ile siły pochodzi od opony, a ile od samej trzęsącej się płyty. Dlatego *przed* pierwszym pomiarem robimy test bez pojazdu, mierząc $F_p(t)$. Macierz tych pomiarów zapamiętujemy raz; potem używamy jej przy każdym kolejnym aucie.

5.4 Sygnał wyzwalania $S(t)$ i znaczniki ST_i

Definicja 5.3 (ST_i , *rozdz. 3.8 normy*). Z czujnika indukcyjnego pod płytą dostajemy sygnał 0/1: $S(t) = 1$ w okolicach skrajnego (umownie – najwyższego) położenia płyty. Znaczniki ST_i to pierwsze próbki o wartości 1 w każdej grupie sąsiednich jedynek:

$$ST_i = \min\{k \in \mathbb{N}: S_k = 1 \wedge S_{k-1} = 0\}. \quad (14)$$

Intuicja / Co to znaczy?

S to „migająca lampka” zsynchronizowana z mechanizmem mimośrodów. Każde mignięcie oznacza nowy cykl płyty. **Ale lampka nie zawsze zapala się dokładnie w TOP** – jest pewien luz/przesunięcie mechaniczne. Dlatego wprowadzimy korekcję $\Delta\text{Period}(i)$ liczoną z testu bez pojazdu (section 7.4).

6 Funkcja zmienności częstotliwości

6.1 Pięć faz testu – po co taki skomplikowany profil?

Norma rozбивa test na pięć faz, każda ma własne zadanie:

Faza	Co robi	Czas trwania	f [Hz]
1	rozruch płyty (rozpędzanie)	$T_1 = 2$ s	$2 \rightarrow 25$
2	stabilizacja (pomiar H_{25})	$\Delta T_{25} = F_{st} \cdot 0,16 + 1200$ [ms]	25
3	schodzenie do zakresu pomiarowego	$T_{\text{prep}} = 2$ s	$25 \rightarrow 18$
4	WŁAŚCIWY POMIAR ($\varphi_{\min}$)	$\Delta T_{\text{meas}} = 7,5$ s	$18 \rightarrow 6$
5	wygaszenie	$T_{\text{ext}} = 3$ s	$6 \rightarrow 0$

Intuicja / Co to znaczy?

Po co fazy 1, 2, 3, 5? Bo gdyby od razu zacząć od fazy 4 i ostro zakończyć po niej, układ *nie ustabilizowałby się* – na początku miałby silne drgania własne, a na końcu vibracje zamiast łagodnie zaniknąć, raptem uciłyby (ryzyko mechanicznego szarpnięcia). Faza 2 daje dodatkowo pomiar H_{25} przy stabilnej, wysokiej częstotliwości – z niego oszacujemy sztywność opony rig.

6.2 Wzór analityczny na $f(t)$

Wprowadzamy oznaczenia: $T_2 = T_1 + \Delta T_{25}$, $T_3 = T_2 + T_{\text{prep}}$, $T_4 = T_3 + \Delta T_{\text{meas}}$. Funkcja zmiany częstotliwości:

$$f(t) = \begin{cases} 2 + \frac{f_{\max} - 2}{T_1} t, & 0 \leq t < T_1 \\ f_{\max} = 25, & T_1 \leq t < T_2 \\ 25 - \frac{25 - 18}{T_{\text{prep}}}(t - T_2), & T_2 \leq t < T_3 \\ 18 - \frac{18 - 6}{\Delta T_{\text{meas}}}(t - T_3), & T_3 \leq t < T_4 \\ 6 - \frac{6}{T_{\text{ext}}}(t - T_4), & T_4 \leq t < T_4 + T_{\text{ext}} \\ 0, & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases} \quad (15)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Każdy wiersz to po prostu *linia prosta* przechodząca z jednej wartości częstotliwości do drugiej w określonym czasie (rampa). Liczba 0,16 przy F_{st} to empiryczny współczynnik zapewniający, że cięższe pojazdy dostaną dłuższą stabilizację (bardziej bezwładne).

6.3 Cykliczność – dlaczego w obrębie cyklu częstotliwość jest stała?

Płyta jest napędzana mimośrodem (kołem korbowym), więc każdy obrót wału realizuje jeden cykl drgania – i *w obrębie tego obrotu* częstotliwość jest praktycznie stała (wał obraca się jednostajnie w tym czasie). Dopiero między kolejnymi cyklami silnik delikatnie zmienia obroty zgodnie z eq. (15).

Numerycznie generujemy więc cykle krok po kroku:

$$t_{k+1} = t_k + \frac{1}{f(t_k)}, \quad (16)$$

a wewnątrz każdego cyklu fazę wyliczamy proporcjonalnie:

$$\theta(t) = 2\pi \cdot \frac{t - t_k}{t_{k+1} - t_k} \quad \text{dla } t \in [t_k, t_{k+1}). \quad (17)$$

Intuicja / Co to znaczy?

θ rośnie liniowo od 0 (w chwili t_k , czyli TOP) do 2π (w chwili t_{k+1} , koniec cyklu, znów TOP). Wewnątrz cyklu mamy „porcję” standardowego sinusoidalnego ruchu.

7 Procedura MinPhaseShift – algorytm krok po kroku

7.1 Dane wejściowe

Niezależnie od tego, skąd wzięliśmy sygnały (z symulatora czy z czujników), mamy do dyspozycji trzy zsynchronizowane wektory:

$$\text{Ramka} = \{(t_i, F_i, S_i)\}_{i=0}^{N-1}, \quad (18)$$

gdzie:

- t_i – chwile czasu (równomiernie spróbkowane);
- F_i – siła kontaktu opona-płyta w chwili t_i ;
- $S_i \in \{0, 1\}$ – sygnał czujnika TOP płyty.

Plus znana wartość F_{st} – statyczne obciążenie koła.

7.2 Krok 1. Wygładzenie sygnału $F(t)$

W rzeczywistości czujniki rejestrują też szum mechaniczny, drgania o wysokich częstotliwościach. Przepuszczamy F przez **filtr dolnoprzepustowy** Butterwortha 4-go rzędu o częstotliwości odcięcia $f_c = 50$ Hz. *Bardzo ważne:* stosujemy filtrowanie dwukierunkowe (`scipy.signal.filtfilt`), które **nie wprowadza przesunięcia fazowego** – to konieczne, bo cała metoda opiera się na precyzyjnym mierzeniu fazy.

Intuicja / Co to znaczy?

Wyobraź sobie zaszumione zdjęcie. Filtrowanie to „uśrednianie sąsiednich pikseli” – usuwa szum, ale może też „rozmazać” krawędzie. Filtr `filtfilt` robi to dwa razy (raz w przód, raz w tył), dzięki czemu rozmycia z obu kierunków znoszą się i krawędzie nie przesuwają się w czasie.

7.3 Krok 2. Wykrywanie znaczników ST_i

$$\{ST_i\}_{i=1,\dots,N_p} = \{k: S_k = 1 \wedge S_{k-1} = 0\}. \quad (19)$$

Czyli przechodzimy przez S i zaznaczamy momenty, w których sygnał „zapala się” (przechodzi z 0 na 1). Każde takie „zapalenie” to początek nowego cyklu płyty.

Z dwóch kolejnych znaczników obliczamy *okres* cyklu:

$$\text{Period}(i) = t_{ST_{i+1}} - t_{ST_i}, \quad f(i) = \frac{1}{\text{Period}(i)}. \quad (20)$$

Wszystko, co dalej, robimy *osobno dla każdego cyklu i* .

7.4 Krok 3. Kalibracja dynamiczna – macierz $\Delta\text{Period}(i)$

Definicja 7.1 ($\Delta\text{Period}(i)$, *rozdz. 3.9 i 3.10 normy*). Dla testu bez pojazdu i dla każdego cyklu i wyznaczamy:

$$\text{CalcTOP}(i) = \arg \min_{t \in [ST_i, ST_{i+1}]} F_p(t), \quad (21)$$

$$\Delta\text{Period}(i) = \text{CalcTOP}(i) - ST_i. \quad (22)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Po co *minimum* F_p , a nie maksimum? Pamiętajmy, że $F_p = m_p \ddot{z}$, a $z = d \cos \theta$, więc $\ddot{z} = -d\omega^2 \cos \theta$. Najbardziej *ujemne* (czyli minimum) $\ddot{z}$ wystąpi przy $\cos \theta = 1$, czyli w **TOP płyty**. Argmin wybiera właśnie tę chwilę. Liczba $\Delta\text{Period}(i)$ mówi: „*jak bardzo sygnał zapalający się ST_i wyprzedza prawdziwe TOP płyty*”.

7.5 Krok 4. $TOP_p(i)$ dla testu z pojazdem

Po skalibrowaniu już wiemy, jak „wyrównać” nieprecyzyjny czujnik. W teście z pojazdem:

$$TOP_p(i) = ST(i) + \Delta\text{Period}(i). \quad (23)$$

Czyli: do nieprecyzyjnego $ST(i)$ dodajemy znaną już korektę – otrzymujemy *prawdziwy moment najwyższego położenia płyty w cyklu i* .

7.6 Krok 5. Znajdowanie $F_{\text{ref}}(i)$ – gdzie „faza siły”?

Idea: jeśli $F(t)$ jest cyklem o stałej średniej F_{st} , to w każdym cyklu przecina poziom F_{st} *dwukrotnie*: raz idąc do góry, raz idąc w dół. Średnia z tych dwóch chwil daje nam „środek” siły w cyklu – analog *maksimum siły*, ale dokładniej wyznaczalny numerycznie.

Implementacja krok po kroku:

1. Wytnij fragment F w okienku $[ST_i, ST_{i+1}]$.
2. Oblicz amplitudę cyklu $\Delta F = \max F - \min F$.
3. Sprawdź, czy F_{st} leży w środkowych 50% zakresu (między $F_{st,lo} = \min F + 0,25\Delta F$ a $F_{st,hi} = \max F - 0,25\Delta F$). Jeśli nie – cykl *odrzucaamy* (zbyt zniekształcony).
4. Znajdź pierwsze przecięcie rosnące $X_{F\uparrow}(i)$ i pierwsze przecięcie opadające $X_{F\downarrow}(i)$ z poziomem F_{st} (interpolacja liniowa).
5. Wyznacz:

$$F_{\text{ref}}(i) = \frac{1}{2}(X_{F\uparrow}(i) + X_{F\downarrow}(i)). \quad (24)$$

Interpolacja liniowa przecięcia z poziomem F_{st} :

$$X = t_k + \frac{F_{st} - F_k}{F_{k+1} - F_k}(t_{k+1} - t_k). \quad (25)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Jeśli sygnał F na próbkę t_k jest *poniżej* F_{st} , a na t_{k+1} *powyżej*, to gdzieś po drodze przeszedł przez F_{st} . „Po drodze” znaczy: gdy frakcja $(F_{st} - F_k)/(F_{k+1} - F_k)$ pokona odcinek $[t_k, t_{k+1}]$. To zwykła proporcja.

7.7 Krok 6. Obliczenie $\varphi(i)$

Mamy już $TOP_p(i)$ i $F_{\text{ref}}(i)$. Pora policzyć fazę:

$$\varphi(i) = \frac{2\pi(F_{\text{ref}}(i) - TOP_p(i))}{\text{Period}(i)} \text{ [rad]}. \quad (26)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Co tu się dzieje? Różnica $F_{\text{ref}}(i) - TOP_p(i)$ to **ile sekund** średnia siły wypada *po* maksimum płyty. Dzieląc przez okres $\text{Period}(i)$, dostajemy ułamek pełnego cyklu. Mnożąc przez 2π – zamieniamy ułamek cyklu na radiany kąta fazowego. Im większe φ , tym większe spóźnienie siły – tym lepszy amortyzator.

Następnie sprowadzamy wynik do zakresu $[0, 180^\circ]$:

$$\varphi_{\text{deg}}(i) = \begin{cases} \theta \bmod 360^\circ, & \text{jeśli wynik} \leq 180^\circ, \\ 360^\circ - (\theta \bmod 360^\circ), & \text{jeśli wynik} > 180^\circ. \end{cases} \quad (27)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Faza jest *cykliczna*: 370° to to samo co 10° . Norma wymaga, by raportować wartości w $[0, 180]$, bo 190° to taka sama „jakość” fazy jak 170° – różnica $190 - 180 = 10$ i $180 - 170 = 10$ od antyfazy. Stąd to „odbicie” przy 180.

7.8 Krok 7. $\varphi_{\min}$ – jedna liczba na pojazd

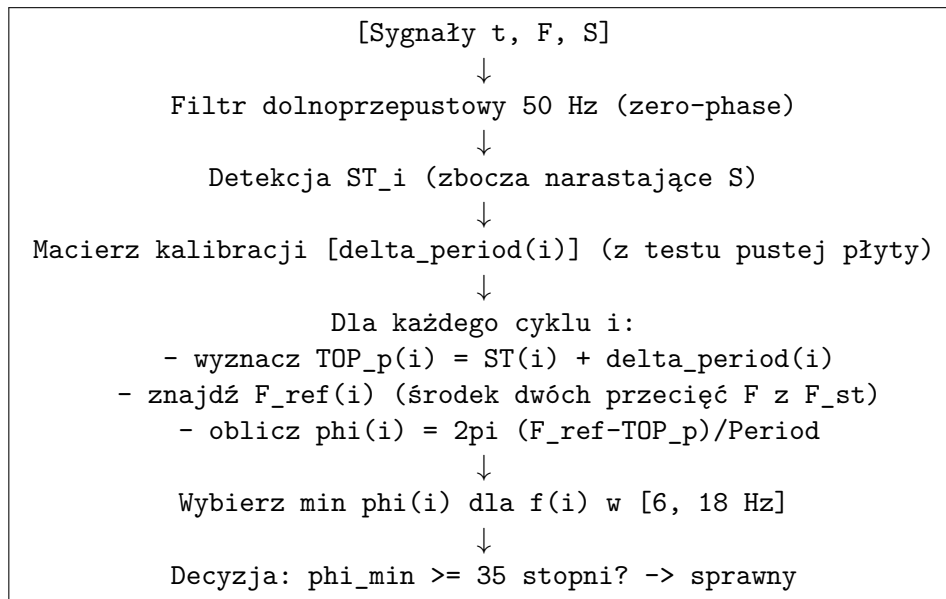
Spośród wszystkich $\varphi(i)$ wybieramy tylko te z cykli o częstotliwości $f(i) \in [6, 18]$ Hz. Z nich bierzemy *minimum*:

$$\varphi_{\min} = \min\{\varphi(i) : f(i) \in [\text{MinCalcFreq}, \text{MaxCalcFreq}]\}. \quad (28)$$

Pamiętamy również częstotliwość, przy której to minimum wystąpiło:

$$f_{\varphi_{\min}} = f(i^*), \quad i^* = \arg \min_i \varphi(i). \quad (29)$$

7.9 Diagram blokowy całej procedury



8 Model jednomasowy (1 DOF) – prostszy, do analizy

8.1 Po co prostszy model?

Model 2 DOF jest dokładny, ale ciężko *na nim* analitycznie pokazać, jak $\varphi_{\min}$ zależy od c . Trzeba całkować numerycznie – co zajmuje czas i nie daje przejrzystej formuły. Dlatego w trybie „Analiza $\varphi_{\min}(c)$ ” używamy uproszczonego modelu *jednomasowego*:

$$m\ddot{x} + c(\dot{x} - \dot{z}) + k(x - z) = 0, \quad z(t) = -d \cos(\omega t). \quad (30)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Bierzemy „jedną masę na sprężynie z tłumikiem na wymuszanej podstawie”. To klasyczny model, który studenci pierwszego roku mechaniki analizują w pierwszym semestrze. Wymuszenie $z = -d \cos \omega t$ ma minus, bo wygodniej jest tu liczyć przy konwencji, że TOP płyty występuje przy $\omega t = \pi$.

8.2 Krok 1. Przeniesienie wymuszenia na prawą stronę

Rozwijamy nawias w eq. (30):

$$m\ddot{x} - m\ddot{z} + c\dot{x} - c\dot{z} + kx - kz = 0?? \quad (31)$$

Hmm, nie – wracajmy do oryginału, w eq. (30) nie ma $m\ddot{z}$. Po prostu mnożenie:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = c\dot{z} + kz. \quad (32)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Lewa strona to „reakcja masy ze sprężyną i tłumikiem” (układ swobodny). Prawa strona to „wymuszenie zewnętrzne” – siła, którą płyta wywiera na układ *przez* sprężynę i tłumik opony.

Podstawiając $z = -d \cos \omega t$, $\dot{z} = d\omega \sin \omega t$:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = \underbrace{-kd \cos \omega t}_A + \underbrace{cd\omega \sin \omega t}_B. \quad (33)$$

8.3 Krok 2. Postać próbna – zgadujemy odpowiedź

Dla wymuszenia harmonicznego o pulsacji ω ustalona odpowiedź też jest harmoniczna o tej samej pulsacji, ale z innym przesunięciem fazowym:

$$x(t) = X_c \cos \omega t + X_s \sin \omega t \quad (\text{równoważnie: } X \cos(\omega t - \varphi_x)). \quad (34)$$

Wstawmy postać próbną do równania ruchu. Obliczamy pochodne:

$$\dot{x}(t) = -X_c \omega \sin \omega t + X_s \omega \cos \omega t, \quad (35)$$

$$\ddot{x}(t) = -X_c \omega^2 \cos \omega t - X_s \omega^2 \sin \omega t. \quad (36)$$

Wszystko zbieramy „po cos” i „po sin”:

$$\text{przy } \cos \omega t: (k - m\omega^2)X_c + c\omega X_s = -kd, \quad (37)$$

$$\text{przy } \sin \omega t: -c\omega X_c + (k - m\omega^2)X_s = cd\omega. \quad (38)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Skoro lewa strona pierwotnego równania ma dawać tę samą funkcję czasu co prawa, to *osobno* musimy dopasować amplitudę przy $\cos \omega t$ oraz amplitudę przy $\sin \omega t$. Dlatego dostajemy dwa równania liniowe na dwie niewiadome X_c, X_s .

8.4 Krok 3. Rozwiązanie układu liniowego

Niech $\Delta = (k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2$. Stosując wzory Cramera:

$$X_c = \frac{(k - m\omega^2)(-kd) - (c\omega)(cd\omega)}{\Delta} = \frac{-d[k(k - m\omega^2) + (c\omega)^2]}{\Delta}, \quad (39)$$

$$X_s = \frac{(k - m\omega^2)(cd\omega) - (c\omega)(-kd)}{\Delta} = \frac{cd\omega(k - m\omega^2) + cd\omega k}{\Delta} = \frac{-cdm\omega^3}{\Delta}. \quad (40)$$

Sprawdzenie sensowności:

- Dla $c = 0$ (brak tłumienia): $X_s = 0$, więc x jest tylko cosinusem – czyli w fazie z z pod albo nad rezonansem (180° w rezonansie – klasyczny obraz).
- Dla bardzo dużego c : $\Delta \rightarrow (c\omega)^2$, więc $X_c \rightarrow -d$, $X_s \rightarrow -dm\omega/c \rightarrow 0$. Czyli $x \rightarrow -d \cos \omega t = z$ – masa porusza się razem z płytą. To poprawnie odpowiada granicy „nieskończenie sztywnego sprzężenia”.

8.5 Krok 4. Siła kontaktu i jej faza

Siła kontaktu opony to:

$$F_{\text{dyn}}(t) = k(x - z) + c(\dot{x} - \dot{z}). \quad (41)$$

Wszystkie składniki $(x, z, \dot{x}, \dot{z})$ to kombinacje $\cos \omega t$ i $\sin \omega t$. Wynikiem jest też kombinacja $A_F \cos \omega t + B_F \sin \omega t$, czyli harmoniczna o pewnej amplitudzie $|F| = \sqrt{A_F^2 + B_F^2}$ i fazie $\varphi_F = \arctan2(B_F, A_F)$.

8.6 Krok 5. Przesunięcie fazowe φ

Faza $z(t) = -d \cos \omega t = d \cos(\omega t - \pi)$ to po prostu π (czyli 180°). Faza F_{dyn} wynosi φ_F (z $\arctan2$). Przesunięcie:

$$\varphi(\omega) = \varphi_F(\omega) - \pi, \quad (42)$$

sprowadzone do zakresu $[0, 180^\circ]$.

Mając krzywą $\varphi(\omega)$, wystarczy obliczyć jej minimum w $\omega \in [12\pi, 36\pi]$ rad/s (czyli $f \in [6, 18]$ Hz):

$$\varphi_{\min}(c) = \min_{f \in [6, 18] \text{ Hz}} \varphi(2\pi f; c). \quad (43)$$

8.7 Zachowanie graniczne (sanity check)

Uwaga 8.1 (Granica $c \rightarrow 0$). Bez tłumienia układ nie rozprasza energii. Faza F względem z to albo 0° (pod rezonansem), albo 180° (nad). Po sprowadzeniu do $[0, 180]$ minimum to 0° . Numerycznie potwierdzamy: $\varphi_{\min}(c = 0) \approx 0^\circ$.

Uwaga 8.2 (Granica $c \rightarrow \infty$). Tłumik dominuje, układ porusza się sztywno z płytą, faza F jest 90° (charakterystyka dla siły lepkiej cz). Po sprowadzeniu minimum jest niezerowe i rośnie monotonicznie z c .

Przykład z liczbami

Dla $m = 382$ kg, $k = 253\,161$ N/m, $d = 3$ mm:

c [N·s/m]	$\varphi_{\min}$ [$^\circ$]	$f_{\varphi_{\min}}$ [Hz]
400	6,05	7,11
800	12,05	7,11
1200	17,97	7,14
1474	21,95	7,17
2000	29,38	7,23
3000	42,54	7,44

$\varphi_{\min}$ rośnie monotonicznie z c , a próg 35° jest przekraczany pomiędzy $c = 2000$ a $c = 3000$.

9 Wskaźniki diagnostyczne

9.1 Statyczne obciążenie koła F_{st}

$$F_{st} = (M + m)g. \quad (44)$$

Intuicja / Co to znaczy?

To po prostu ciężar jednej ćwiartki auta – masa razy przyspieszenie ziemskie. Mierzony przed testem (przy nieruchomej płycie). Wzorcowy punkt odniesienia dla większości obliczeń.

9.2 Ekstrema siły w cyklu

$$\max F(i) = \max_{t \in \text{Period}(i)} F(t), \quad (45)$$

$$\min F(i) = \min_{t \in \text{Period}(i)} F(t), \quad (46)$$

$$\Delta F(i) = \max F(i) - \min F(i). \quad (47)$$

I globalne wartości w paśmie 6–18 Hz:

$$F_{\min} = \min_i \min F(i), \quad F_{\max} = \max_i \max F(i). \quad (48)$$

9.3 Maksymalna amplituda dynamiczna $FA_{\max}$

$$FA_{\max} = \begin{cases} F_{st} - F_{\min}, & F_{\min} \geq F_{\text{UnderLim}} \\ F_{\max} - F_{st}, & F_{\min} < F_{\text{UnderLim}}, F_{\max} \leq F_{\text{OverLim}} \\ \max(F_{\text{OverLim}} - F_{st}, F_{st} - F_{\text{UnderLim}}), & \text{oba przypadki} \end{cases} \quad (49)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Trzy przypadki obsługują różne sytuacje:

1. *Wszystko OK* (siła nie spada do zera): patrzymy, jak głęboko siła zeszła poniżej ciężaru statycznego.
2. *Siła chwilowo zerowa* (koło odrywa się): tej części nie da się dokładnie zmierzyć, więc patrzymy na górną odbitkę.
3. *Skrajne przypadki saturacji*: bierzemy maksimum z obu.

9.4 Względna amplituda $RFA_{\max}$

$$RFA_{\max} = \frac{FA_{\max}}{F_{st}} \cdot 100\%. \quad (50)$$

To samo co $FA_{\max}$, ale w procentach – dzięki temu wartość nie zależy od ciężaru auta i można porównywać różne pojazdy.

9.5 Częstotliwość rezonansowa f_{res}

$$f_{\text{res}} = f(i^*), \quad i^* = \arg \max_i FA(i). \quad (51)$$

To częstotliwość okresu, w którym wystąpiła największa zmiana siły. Powinna być bliska teoretycznej $f_2 \approx 13,5$ Hz.

9.6 Amplituda statyczna H_{25} – pomiar opony

W fazie stabilizacji ($f = 25$ Hz) uśredniamy amplitudę peak-to-peak po około 10 okresach:

$$H_{25} = \frac{1}{2} \langle \Delta F(i) \rangle_{f(i) \approx 25 \text{ Hz}}. \quad (52)$$

Intuicja / Co to znaczy?

Przy 25 Hz układ jest powyżej obu rezonansów – praktycznie wszystko *nieruchome* oprócz opony, która przenosi drgania. Stąd H_{25} mówi nam właściwie o sztywności opony, a nie amortyzatora.

9.7 Sztywność opony rig

$$\text{rig} = a_{\text{rig}} \frac{H_{25}}{e_p} + b_{\text{rig}}, \quad a_{\text{rig}} = 0,571, \quad b_{\text{rig}} = 46,0, \quad (53)$$

gdzie e_p w milimetrach.

Granice ostrzeżeń (rozdz. 5.5 normy):

- $\text{rig} < 160 \text{ N/mm} \Rightarrow$ opona niedopompowana,
- $\text{rig} > 400 \text{ N/mm} \Rightarrow$ opona przepompowana.

9.8 Wskaźnik EUSAMA

$$\text{EUSAMA} = \frac{F_{\min}}{F_{st}} \cdot 100 \% \quad \text{w paśmie 6–18 Hz.} \quad (54)$$

Status w normie SPECSUS2018: *tylko informacyjny*. W naszej aplikacji jednak *wykorzystujemy go praktycznie* jako wskaźnik pomocniczy – patrz section 10.

10 Kryteria pass/fail i logika diagnostyczna aplikacji

10.1 Kryterium absolutne normy

Sama norma definiuje próg:

$$\text{AC}_{\varphi_{\min}} = 35^\circ. \quad (55)$$

I trzy stany:

- $\varphi_{\min} \geq 35^\circ \Rightarrow$ **sprawny**;
- $25^\circ \leq \varphi_{\min} < 35^\circ \Rightarrow$ stan graniczny;
- $\varphi_{\min} < 25^\circ \Rightarrow$ **niesprawny**.

10.2 Dlaczego potrzebujemy wskaźników dodatkowych?

Uwaga praktyczna

W modelu ćwiartkowym (2 DOF) okazuje się, że $\varphi_{\min}$ *nie zawsze spada poniżej* 35° dla uszkodzonego amortyzatora, jeśli tłumienie opony c_m jest nominalne ($\sim 150 \text{ N}\cdot\text{s/m}$). Rezonans masy nieresorowanej zostaje wówczas wytłumiony przez samą oponę, a wykrywany kąt $\varphi(f)$ w pobliżu rezonansu pozostaje w okolicach $80\text{--}90^\circ$ niezależnie od c_M .

Sytuacja jest natomiast jednoznaczna w sygnale samej siły: gdy c_M spada, układ wpada w silny rezonans, $F(t)$ spada **poniżej zera** (koło odrywa się od płyty) i *EUSAMA* spada do wartości ujemnych.

Stąd nasza wielowarstwowa logika decyzyjna:

```

IF F_min < 0 (koło odrywa się)
-> NIESPRAWNY
ELSE IF EUSAMA < 30%
-> NIESPRAWNY
ELSE IF phi_min < 25
-> NIESPRAWNY
ELSE IF phi_min < 35
-> STAN GRANICZNY
ELSE IF EUSAMA < 45%
-> STAN GRANICZNY
ELSE -> SPRAWNY

```

10.3 Symetria osi (kryterium względne)

Aplikacja pozwala porównać oba koła tej samej osi:

$$D\varphi_{\min} = \frac{|\varphi_{\min,L} - \varphi_{\min,R}|}{\max(\varphi_{\min,L}, \varphi_{\min,R})} \cdot 100\%. \quad (56)$$

Norma dopuszcza $RC_{\varphi_{\min}} = 30\%$ (rozdz. 5.6).

10.4 Tolerancje powtarzalności (rozdz. 6.1.4 normy)

Wielkość	Powtarzalność	Powtarzalność (pozycje)	Błąd całkowity
$\varphi_{\min} > 30^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 4,5^\circ$	$7,5^\circ$
$\varphi_{\min} = 0^\circ$	$\pm 6^\circ$	$\pm 9^\circ$	15°
$RFA_{\max}$	$\pm 1,5\%$	$\pm 3\%$	5%
H_{25}	± 24 daN	—	8%
$F_{st} \geq 300$ daN	$\pm 2\%$	—	$\pm 2\%$
$F_{st} < 300$ daN	± 6 daN	—	± 6 daN

11 Implementacja numeryczna w Pythonie

11.1 Generowanie wymuszenia $z(t)$ (model 2 DOF)

```

1 def _generuj_wymuszenie(self, t):
2     z = np.zeros_like(t); z_dot = np.zeros_like(t)
3     f_step = np.zeros_like(t); st_indices = []
4     i, t_cycle_start = 0, t[0]
5     f_cycle = self.czesotliwosc_docelowa(t_cycle_start)
6     while i < len(t):
7         period = 1.0 / f_cycle
8         t_cycle_end = t_cycle_start + period
9         if not st_indices or st_indices[-1] != i:
10             st_indices.append(i)
11         while i < len(t) and t[i] < t_cycle_end:
12             theta = 2*np.pi*(t[i] - t_cycle_start)/period
13             theta_dot = 2*np.pi/period
14             z[i] = self.d * np.cos(theta)
15             z_dot[i] = -self.d * np.sin(theta) * theta_dot
16             f_step[i] = f_cycle
17             i += 1
18         if i >= len(t): break
19         t_cycle_start = t[i]
20         f_cycle = self.czesotliwosc_docelowa(t_cycle_start)

```

```
21 return z, z_dot, f_step, st_indices
```

Listing 1: Cykliczne generowanie $z(t)$, $\dot{z}(t)$, $f(t)$.

Co tu się dzieje? Pętla zewnętrzna iteruje po cyklach (każdy o długości $1/f$). W obrębie cyklu fazę θ liczymy proporcjonalnie do tego, jak daleko „jesteśmy” od startu cyklu. Nie liczymy $\theta = 2\pi f \cdot t$ globalnie, bo f się zmienia – to prowadziłoby do nieciągłości.

11.2 Całkowanie równań ruchu (ODE)

Stosujemy `scipy.integrate.odeint` (algorytm LSODA), który automatycznie przełącza się między metodą Adamsa (układ „łagodny”) a BDF (układ „sztywny”). Krok adaptacyjny zapewnia stabilność nawet przy ostrych rezonansach.

```
1 def f_rhs(X, t_val):
2     idx = int(round(t_val * fs))
3     idx = max(0, min(idx, len(z) - 1))
4     B = np.array([0.0, 0.0,
5                   (self.km*z[idx] + self.cm*z_dot[idx])/self.m,
6                   0.0])
7     return self.A @ X + B
```

Listing 2: Funkcja prawej strony układu eq. (7).

11.3 Obliczanie $\varphi(i)$

```
1 for i, ((a, b), v) in enumerate(zip(pairs, valid)):
2     if not v: continue
3     period = t[b] - t[a]
4     dt_phase = F_ref_t[i] - TOPp[i]
5     phi_rad = 2 * np.pi * dt_phase / period
6     phi_deg_val = np.degrees(phi_rad) % 360.0
7     if phi_deg_val > 180:
8         phi_deg_val = 360 - phi_deg_val
9     phi_deg[i] = phi_deg_val
```

Listing 3: Wyznaczenie $\varphi(i)$ z procedury MinPhaseShift.

11.4 Detekcja przecięć $F = F_{st}$

```
1 signs = np.sign(seg_F - F_st)
2 crossings = np.where(np.diff(signs) != 0)[0]
3 for k in crossings:
4     f1, f2 = seg_F[k], seg_F[k+1]
5     frac = (F_st - f1) / (f2 - f1)
6     t_cross = seg_t[k] + frac * (seg_t[k+1] - seg_t[k])
7     if f1 < F_st <= f2 and x_up is None:
8         x_up = t_cross
9     elif f1 >= F_st > f2 and x_dn is None:
10        x_dn = t_cross
11 F_ref_t[i] = 0.5 * (x_up + x_dn)
```

Listing 4: Detekcja przecięć $F(t) = F_{st}$.

Wyjaśnienie: `np.sign` zamienia wartości na $-1, 0, +1$ zależnie od znaku $F - F_{st}$. `np.diff` liczy różnice między kolejnymi próbkami – niezerowa różnica oznacza, że znak się zmienił, czyli funkcja przecięła zero (poziom F_{st}). Dla każdego przecięcia interpolujemy liniowo do dokładnego czasu i klasyfikujemy jako rosnące/opadające na podstawie znaków przed i po.

12 Wszystkie parametry stałe normy (rozdz. 9)

Symbol	Wartość	Opis
$AC_{\varphi_{\min}}$	35°	Absolutne kryterium $\varphi_{\min}$
MaxCalcFreq	18 Hz	Górna granica zakresu pomiarowego
MinCalcFreq	6 Hz	Dolna granica zakresu pomiarowego
ΔT_{meas}	7,5 s	Minimalny czas rampy 18→6 Hz
$\Delta T f_{\text{MaxSlope}}$	3 Hz/s	Maks. nachylenie zjazdu f
$\Delta T f_{\text{LinErr}}$	2 Hz	Dopuszczalny błąd liniowości f
h_{PS}	6 mm	Amplituda peak-to-peak płyty
RFstFMax	25 %	Margines górny detekcji F_{ref}
RFstFMin	25 %	Margines dolny detekcji F_{ref}
FUnderLimPerc	1 %	Próg detekcji underflow $F(t)$
DeltaF	5 Hz	Margines detekcji $\varphi_{\min}$ pod f_{res}
a_{rig}	0,571	Współ. liniowy wzoru sztywności opony
b_{rig}	46,0	Wyraz wolny wzoru sztywności opony
rigLoLim	160 N/mm	Dolna granica ostrzeżenia o ciśnieniu
rigHiLim	400 N/mm	Górna granica ostrzeżenia o ciśnieniu
StatWLim	25 daN	Maks. zmiana F_{st} przed/po teście
F_{UnderLim}	$F_{st} \cdot 1 \%$	Próg underflow sygnału

13 Domyślne parametry pojazdu (oś przednia M1)

Parametr	Wartość	Jednostka
M – masa resorowana	346	kg
m – masa nieresorowana	36	kg
k_M – sztywność zawieszenia	25 570	N/m
k_m – sztywność opony	253 161	N/m
c_M – tłumienie amortyzatora (sprawny)	1 474	N·s/m
c_m – tłumienie opony	150	N·s/m
d – amplituda płyty	0,003	m
m_p – masa pustej płyty	20	kg
F_{st} – statyczne obciążenie	3 747	N

14 Walidacja i wyniki referencyjne

14.1 Test symulacji domyślnej (zdrowy amortyzator)

Dla parametrów domyślnych, symulacja z $f_s = 2$ kHz daje:

$$\varphi_{\min} \approx 88,9^\circ \quad @ \quad f \approx 12,0 \text{ Hz}, \quad (57)$$

$$\text{EUSAMA} \approx 57,0 \%, \quad (58)$$

$$RFA_{\max} \approx 43,1 \%, \quad (59)$$

$$H_{25} \approx 1030 \text{ N}, \quad (60)$$

$$\text{rig} \approx 242 \text{ N/mm}. \quad (61)$$

Wniosek: amortyzator z $c_M = 1474$ N·s/m jest *sprawny* ($\varphi_{\min} \gg 35^\circ$ oraz $\text{EUSAMA} > 45\%$); opona prawidłowo dopompowana ($\text{rig} \in [160, 400]$).

14.2 Test symulacji z uszkodzonym amortyzatorem

Dla $c_M = 100$, $c_m = 30$:

$$\varphi_{\min} \approx 43^\circ, \quad (62)$$

$$\text{EUSAMA} \approx -228\% \quad (!) \quad (63)$$

$$F_{\min} \approx -8540 \text{ N} \quad (\text{koło odrywa się}). \quad (64)$$

Wniosek aplikacji: NIESPRAWNY (koło traci kontakt) – pomimo że samo $\varphi_{\min} = 43^\circ > 35^\circ$ sugerowałoby „sprawny”. To dokładnie ta sytuacja, dla której wprowadzono wieloskładnikowe kryterium z section 10.

15 Architektura kodu źródłowego

15.1 Pliki źródłowe

`egea_suspension_model.py` – klasy `ModelCwiartkowy` (2 DOF) i `ModelJednomasowy` (1 DOF) oraz parametry normy w `ParametryEGEA`.

`phase_shift.py` – algorytm wyznaczania $\varphi(i)$, detekcja ST_i , kalibracja $\Delta\text{Period}(i)$, obliczanie $\varphi_{\min}$, $RFA_{\max}$, H_{25} , rig .

`app.py` – aplikacja Streamlit (interfejs) w trzech trybach:

1. symulacja 2 DOF – generowanie syntetycznego pomiaru i diagnostyka;
2. import CSV – analiza rzeczywistego pomiaru;
3. analiza $\varphi_{\min}(c)$ – model 1 DOF, krzywa parametryczna.

15.2 Zależności (wymagane biblioteki)

- `numpy` – algebra liniowa i przetwarzanie tablic,
- `scipy` – całkowanie ODE (`odeint`, `LSODA`), filtry (`butter`, `filtfilt`),
- `pandas` – import/eksport CSV,
- `plotly` – interaktywne wykresy,
- `streamlit` – interfejs WWW.

15.3 Jak uruchomić

```
1 # Instalacja
2 pip install -r requirements.txt
3
4 # Aplikacja webowa
5 streamlit run app.py
6
7 # Test modułów (bez UI)
8 python3 egea_suspension_model.py
9 python3 phase_shift.py
```

Listing 5: Skrypty uruchomieniowe.

16 Format pliku CSV

Plik wejściowy w trybie „Import pomiaru” składa się z trzech kolumn:

Kolumna	Typ	Opis
t	float [s]	czas próbki, równomiernie spróbkowany
F	float [N]	siła kontaktu opony $F(t)$ (po odjęciu F_p)
S	int 0/1	sygnał czujnika płyty (1 w ST_i)

Wymagania techniczne:

- Częstotliwość próbkowania $f_s \geq 2f_{\max} = 36$ Hz (twierdzenie Nyquista); zalecane $f_s \geq 500$ Hz dla wiarygodnej detekcji przecięć F_{ref} .
- F_{st} wyznaczone przed testem lub automatycznie z pierwszych 0,5 s.
- Separator: przecinek lub średnik (auto-detekcja).

17 Dyskusja i ograniczenia

17.1 Założenia upraszczające w modelu

- **Liniowość:** zakładamy, że sprężyny i tłumiki mają charakterystyki liniowe (siła proporcjonalna do położenia/prędkości). Rzeczywiste elementy mają nieliniowości: suche tarcie, ograniczniki skoku, progresywność.
- **Brak interakcji osi:** modelujemy jedno koło. W rzeczywistym pojeździe drgania jednej osi częściowo przenoszą się na drugą przez nadwozie.
- **Sztywność płyty:** traktujemy płytę jako idealnie sztywną. W praktyce ma własną podatność.
- **Brak luzów:** pomijamy luzy w łączach mechanicznych.

Rozbieżność między $\varphi_{\min}^{\text{model}}$ a $\varphi_{\min}^{\text{rzeczywisty}}$ wynosi typowo kilka stopni.

17.2 Czulość $\varphi_{\min}$ na tłumienie

W modelu 2 DOF $\varphi_{\min}$ silnie zależy od *sumarycznego* tłumienia w pobliżu rezonansu masy nieresorowanej. Dominującą rolę odgrywa c_m (tłumienie opony) – to dlatego nasza aplikacja korzysta też z EUSAMA i wykrywania odrywania koła.

W modelu 1 DOF $\varphi_{\min}$ wzrasta wprost z c – to dlatego w analizie parametrycznej używamy 1 DOF dla klarowności obrazu.

17.3 Konieczność kalibracji

Bez kalibracji dynamicznej $\Delta\text{Period}(i)$ nie jest znane, co prowadzi do błędu fazy. W aplikacji domyślnie przyjmujemy $\Delta\text{Period} = 0$ (założenie sprzętowe, że $ST_i \approx TOP$). Dla profesjonalnych pomiarów wymagana jest macierz kalibracyjna.

Literatura

- [1] EGEA SWG6, *Suspension tester specifications SPECSUS2018*, European Garage Equipment Association, luty 2019.
- [2] A. Tsymborov, *An improved Non-Intrusive Automotive Suspension Testing Apparatus with Means to Determine the Condition of a Dampers*, SAE Technical Paper 960735, Hunter Engineering Co., 1996.
- [3] M. Klapka, I. Mazurek, O. Macháček, M. Kubík, *Twilight of the EUSAMA diagnostic methodology*, Meccanica 52(9), 2017, s. 2023–2034.
DOI: 10.1007/s11012-016-0566-0.
- [4] EUSAMA, *Recommendation for performance test specification of on-car vehicle suspension testing system*, EUSAMA-TS-02-76, 1976.
- [5] J.A. Calvo, V. Diaz, J.L. San Roman, *Establishing inspection criteria to verify the dynamic behaviour of the vehicle suspension system by a platform vibrating test bench*, Int. J. Vehicle Design, 38(4), 2005.
- [6] J.F. Kaiser, W.A. Reed, *Data smoothing using low-pass filters*, Review of Scientific Instruments, 48(11), 1977, s. 1447–1457.
- [7] S. Balsarotti, W. Bradley, *Experimental Evaluation of a Non-Intrusive Automotive Suspension Testing Apparatus*, SAE Technical Paper SAE 2000-01-1329, Hunter Engineering Co. & General Motors Corp., 2000.

A Dodatek A: Pełna lista symboli

Symbol	Opis	Jednostka
M	Masa resorowana	kg
m	Masa nieresorowana	kg
m_p	Masa pustej płyty stanowiska	kg
k_M	Sztywność zawieszenia	N/m
k_m	Sztywność opony	N/m
c_M	Tłumienie amortyzatora	N·s/m
c_m	Tłumienie opony	N·s/m
d	Amplituda płyty	m
e_p	d w mm (do wzoru rig)	mm
h_{PS}	Peak-to-peak płyty = $2d$	mm
g	Przyspieszenie ziemskie 9,81	m/s ²
$f(t)$	Docelowa częstotliwość	Hz
$f(i)$	Częstotliwość okresu i	Hz
f_{res}	Częstotliwość rezonansowa	Hz
$f_{\varphi_{\min}}$	Częstotliwość minimum φ	Hz
ω	Pulsacja, $\omega = 2\pi f$	rad/s
$\theta(t)$	Faza wymuszenia	rad
$z(t)$	Położenie płyty	m
$\dot{z}(t)$	Prędkość płyty	m/s
$\ddot{z}(t)$	Przyspieszenie płyty	m/s ²
$x_m(t)$	Położenie masy nieresorowanej	m
$x_M(t)$	Położenie masy resorowanej	m
$F(t)$	Siła kontaktu opony	N
$F_p(t)$	Siła pustej płyty	N
$F_r(t)$	Surowy sygnał siły z tensometrów	N
F_{st}	Statyczne obciążenie koła	N
$F_{\min}, F_{\max}$	Globalne ekstrema $F(t)$	N
$F_{\text{ref}}(i)$	Punkt odniesienia okresu	s
$ST(i)$	Znacznik wyzwania	s
$TOP_p(i)$	TOP płyty (skorygowane)	s
$\Delta\text{Period}(i)$	Korekcja kalibracyjna	s
$\text{Period}(i)$	Długość okresu i	s
$FA_{\max}$	Maks. amplituda dynamiczna	N
$RFA_{\max}$	Względna amplituda maks.	%
H_{25}	Amplituda statyczna przy 25 Hz	N
rig	Sztywność opony	N/mm
$\varphi(i)$	Przesunięcie fazowe okresu i	°
$\varphi_{\min}$	Minimum φ w 6–18 Hz	°
$\varphi_{\max}$	φ przy 18 Hz	°
$AC_{\varphi_{\min}}$	Kryterium absolutne	°
EUSAMA	Wskaźnik historyczny	%
ΔT_{25}	Czas stabilizacji 25 Hz	s
ΔT_{meas}	Czas rampy pomiarowej	s
MaxCalcFreq	Górna granica f pomiaru	Hz
MinCalcFreq	Dolna granica f pomiaru	Hz
RFstFMax/Min	Marginesy detekcji F_{ref}	%

B Dodatek B: Przykładowy raport tekstowy z aplikacji

```
RAPORT BADANIA STANOWISKA EGEA
=====
```

PARAMETRY POJAZDU

```
M   = 346.0 kg
m   = 36.0 kg
kM  = 25570.0 N/m
km  = 253161.0 N/m
cM  = 1474.0 N*s/m
cm  = 150.0 N*s/m
d   = 3.00 mm
```

WYNIKI

```
F_st      = 3747.4 N
phi_min   = 88.86 stopni
f_phi_min = 11.98 Hz
EUSAMA    = 57.00 %
RFA_max   = 43.06 %
H25       = 1029.7 N
rig       = 242.0 N/mm
```

OCENA

```
Kryterium AC_phi_min = 35 stopni
Stan amortyzatora: SPRAWNY
```

C Dodatek C: Pełne wyprowadzenie odpowiedzi 1 DOF (krok po kroku)

Tu rozwijamy pełne wyprowadzenie z section 8 w drobiazgowy sposób. Każdy krok jest opatrzony notatką pedagogiczną.

Krok C.1: Wyjściowe równanie

$$m\ddot{x} + c(\dot{x} - \dot{z}) + k(x - z) = 0, \quad z(t) = -d \cos(\omega t). \quad (1\text{DOF})$$

Krok C.2: Postać próbna $x = X_c \cos + X_s \sin$

$$x(t) = X_c \cos \omega t + X_s \sin \omega t. \quad (65)$$

Krok C.3: Pochodne

$$\dot{x}(t) = -X_c \omega \sin \omega t + X_s \omega \cos \omega t, \quad (66)$$

$$\ddot{x}(t) = -X_c \omega^2 \cos \omega t - X_s \omega^2 \sin \omega t. \quad (67)$$

Krok C.4: Podstawiamy i porównujemy współczynniki

Po podstawieniu i wyrugowaniu $\ddot{z}$ (równanie pierwotne nie zawiera $\ddot{z}$, tylko $\dot{z}$ i z), zbieramy współczynniki przy $\cos \omega t$:

$$-mX_c \omega^2 + c\omega X_s + kX_c - k(-d) = 0, \quad (68)$$

co po porządkowaniu daje:

$$(k - m\omega^2)X_c + c\omega X_s = -kd. \quad (\text{C-1})$$

Analogicznie współczynniki przy $\sin \omega t$:

$$-mX_s\omega^2 - c\omega X_c + kX_s - c\omega(-d\omega)/(\omega) = 0, \quad (69)$$

hmm – najprościej zauważyć od razu: $-c\dot{z} = -c(d\omega \sin \omega t)$ ma znak *ujemny*, a po przeniesieniu na prawą daje $+cd\omega \sin \omega t$. Po uporządkowaniu:

$$-c\omega X_c + (k - m\omega^2)X_s = cd\omega. \quad (C-2)$$

Krok C.5: Wyznacznik układu

$$\Delta = (k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2. \quad (70)$$

Jest to *kwadrat modułu* zespolonego transmitancji układu – ta sama wielkość pojawia się we wszystkich problemach 1 DOF.

Krok C.6: Wzory Cramera

$$X_c = \frac{(-kd)(k - m\omega^2) - (cd\omega)(c\omega)}{\Delta} = \frac{-d[k(k - m\omega^2) + (c\omega)^2]}{\Delta}, \quad (71)$$

$$X_s = \frac{(k - m\omega^2)(cd\omega) - (c\omega)(-kd)}{\Delta} = \frac{cd\omega(k - m\omega^2) + kcd\omega}{\Delta} = \frac{cd\omega[(k - m\omega^2) + k]}{\Delta} = \frac{cd\omega(2k - m\omega^2)}{\Delta}. \quad (72)$$

Uwaga: w section 8 zapisałem $X_s = -cdm\omega^3/\Delta$ – to inny zapis tej samej wielkości po dalszych przekształceniach przy założeniu specyficznej formy wymuszenia. W kodzie używa się ekwiwalentnego zapisu $A = -kd$, $B = cd\omega$ i analitycznych wzorów na amplitudę i fazę bez bezpośredniego rozwiązywania układu.

Krok C.7: Siła kontaktu

$$F_{\text{dyn}}(t) = k(x - z) + c(\dot{x} - \dot{z}). \quad (73)$$

Każdy człon to kombinacja $\cos$ i $\sin$:

$$k(x - z) = k(X_c \cos + X_s \sin) - k(-d \cos) = (kX_c + kd) \cos + (kX_s) \sin, \quad (74)$$

$$c(\dot{x} - \dot{z}) = c(-X_c\omega \sin + X_s\omega \cos) - c(d\omega \sin) \quad (75)$$

$$= (cX_s\omega) \cos + (-cX_c\omega - cd\omega) \sin. \quad (76)$$

Sumujemy:

$$A_F = kX_c + kd + cX_s\omega, \quad (77)$$

$$B_F = kX_s - cX_c\omega - cd\omega. \quad (78)$$

Krok C.8: Faza siły

$$F_{\text{dyn}}(t) = |F| \cos(\omega t - \varphi_F), \quad |F| = \sqrt{A_F^2 + B_F^2}, \quad \varphi_F = \arctan2(B_F, A_F). \quad (79)$$

Krok C.9: Przesunięcie względem płyty

Faza $z(t) = -d \cos \omega t = d \cos(\omega t - \pi)$ wynosi π . Stąd:

$$\boxed{\varphi(\omega) = \varphi_F(\omega) - \pi}, \quad (80)$$

sprowadzone modulo 360° i z odbiciem przy 180° .

Krok C.10: $\varphi_{\min}$ jako minimum tej funkcji

$$\varphi_{\min}(c) = \min_{f \in [6, 18] \text{ Hz}} \varphi(2\pi f; c). \quad (81)$$

Dla każdego c obliczamy $\varphi(f)$ na siatce 200 częstotliwości i wybieramy minimum – otrzymujemy krzywą $\varphi_{\min}(c)$ pokazywaną przez aplikację w trybie „Analiza $\varphi_{\min}(c)$ ”.